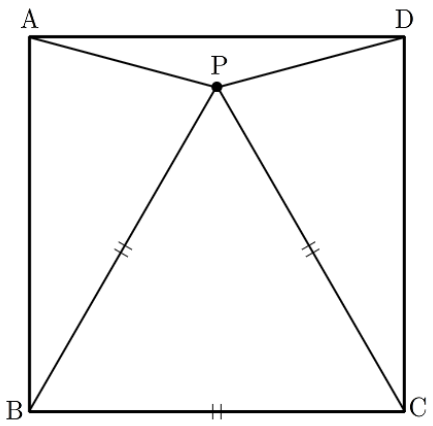
01 정사각형 속 이등변삼각형

다음 그림과 같은 정사각형 $ABCD$의 내부의 한 점 P에 대해 $\overline{PB}=\overline{BC}=\overline{PC}$일 때, $\angle PAD$의 크기는?

[5.00점*]

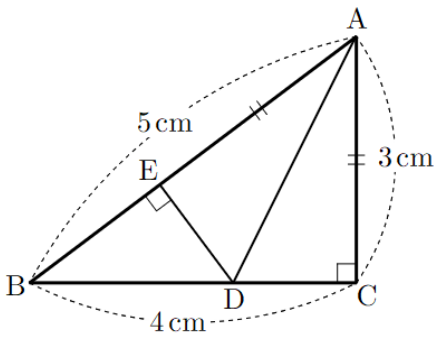


① 11° ② 12° ③ 13° ④ 14° ⑤ 15°

02 RHS 합동과 둘레

다음 그림과 같이 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AE}=\overline{AC}$이고 $\overline{AB}\perp\overline{DE}$일 때, $\triangle BDE$의 둘레의 길이는?

[5.00점*]

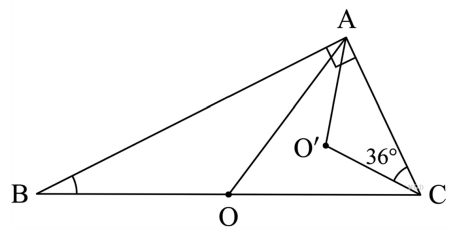


① $\frac{11}{2}$ ② 6 ③ $\frac{13}{2}$ ④ 7 ⑤ $\frac{15}{2}$

03 직각삼각형의 외심

점 O는 $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 외심이고, 점 O'은 $\triangle AOC$의 외심이다. $\angle ACO'=36^\circ$일 때, $\angle B$의 크기는?

[5.00점*]

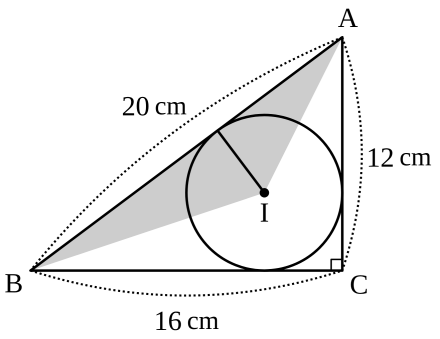


① 26° ② 27° ③ 28° ④ 29° ⑤ 30°

04 직각삼각형의 내접원

그림과 같이 점 I는 직각삼각형 ABC의 내심일 때, 내접원의 반지름의 길이가 $x\,\mathrm{cm}$, $\triangle IAB$의 넓이는 $y\,\mathrm{cm}^2$일 때, $x+y$의 값은?

[5.00점*]

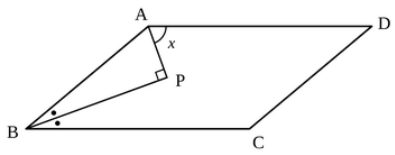


① 32 ② 36 ③ 40 ④ 44 ⑤ 48

05 평행사변형의 대각

그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 $\angle B$의 이등분선 $\overline{BP}$에 대하여 $\angle APB = 90°$이고 $\angle C$와 $\angle D$의 크기의 비가 $7 : 2$일 때, $\angle x$의 크기는?

[5.00점*]

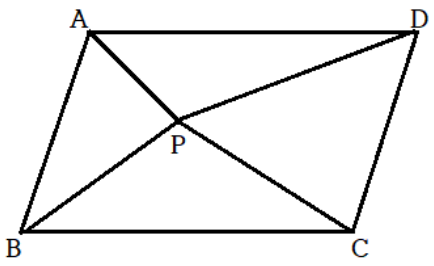


① $55°$ ② $60°$ ③ $65°$ ④ $70°$ ⑤ $75°$

06 평행사변형 내부의 점과 넓이

평행사변형 $ABCD$의 넓이가 56cm^2이고, $\triangle PAB$와 $\triangle PCD$의 넓이의 비가 $3 : 4$일 때, $\triangle PCD$의 넓이는?

[5.00점*]



① 10cm^2 ② 12cm^2 ③ 14cm^2 ④ 16cm^2 ⑤ 18cm^2

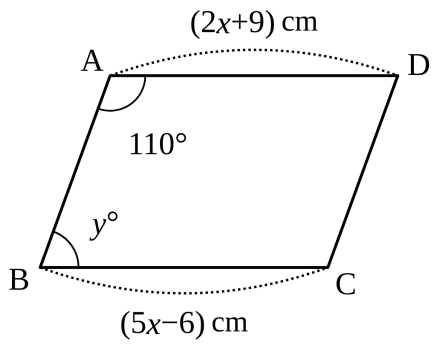
07 평행사변형이 되는 조건

그림과 같은 $\square ABCD$가 평행사변형이 되도록 하는 x, y의 값을 각각 구하시오. (단, 〈 조건 〉의 내용을 포함하여 풀이과정을 쓰시오.)

〈조건〉

○ x, y의 값을 구하는 식을 각각 적을 것

[5.00점*]



08 평행사변형이 직사각형이 되는 조건

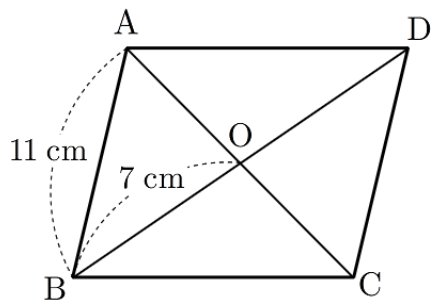
그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 한 가지 조건을 추가하여 직사각형이 되도록 할 때, 필요한 조건으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

〈보기〉

㉠ $\overline{AD} = 11\text{cm}$ ㉡ $\overline{AC} = 14\text{cm}$

㉢ $\angle BCD = \angle CDA$ ㉣ $\angle BOC = 90°$

[5.00점*]



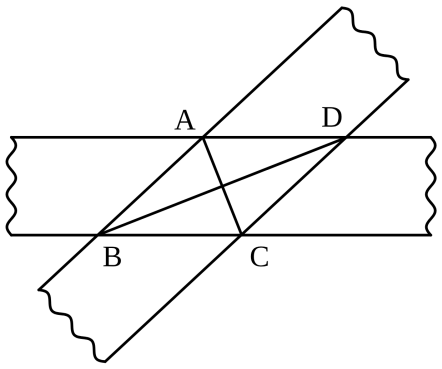
① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉠, ㉣ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉢, ㉣

09 종이테이프가 겹친 마름모

그림과 같이 폭이 같은 2개의 종이테이프를 겹쳤을 때, 겹쳐진 부분에 생긴 사각형 $ABCD$의 넓이가 24cm^2이다. 다음은 $\overline{BD}=8\text{cm}$일 때, $\overline{AC}$의 길이를 구하는 과정이다. (가)~(마)에 들어갈 것으로 옳지 않은 것은?

$\overline{AD}\parallel\overline{BC}$, $\overline{AB}\parallel\overline{DC}$이므로 $\square ABCD$는 평행사변형이다. 점 A에서 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$에 내린 수선의 발을 각각 E, F라고 하면 2개의 종이테이프의 폭이 같으므로 (가)이다. $\triangle ABC$와 $\triangle ACD$에서 (나)이고, (가)이므로 (다)이다. 따라서 $\square ABCD$는 (라)이므로 $\overline{AC}=$ (마)이다.

[5.00점*]



① (가) $\overline{AE}=\overline{AF}$ ② (나) $\triangle ABC=\triangle ACD$

③ (다) $\overline{BC}=\overline{CD}$ ④ (라) 마름모

⑤ (마) 3cm

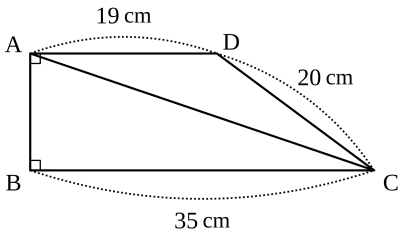
10 사다리꼴의 높이와 넓이

그림과 같이 $\overline{AD}=19\text{cm}$, $\overline{BC}=35\text{cm}$, $\overline{CD}=20\text{cm}$인 사다리꼴 $ABCD$에 대하여 다음 물음에 답하시오. [총 5점]

(1) $\overline{AB}$의 길이를 구하시오. (단, 풀이 과정을 쓰시오.)

(2) 사다리꼴 $ABCD$의 넓이를 구하시오.

[5.00점*]



11 여러 가지 사각형의 관계

사각형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[5.00점*]

① 한 내각이 직각인 마름모는 정사각형이다.

② 한 내각이 직각인 평행사변형은 직사각형이다.

③ 두 대각선의 길이가 같은 평행사변형은 마름모이다.

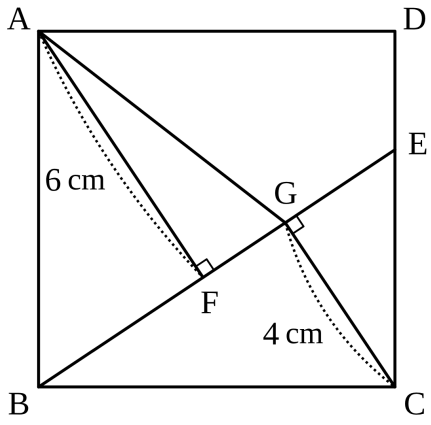
④ 두 대각선이 서로 수직인 직사각형은 정사각형이다.

⑤ 이웃하는 두 변의 길이가 같은 평행사변형은 마름모이다.

12 정사각형과 합동인 직각삼각형

정사각형 $ABCD$의 꼭짓점 B를 지나는 직선과 $\overline{CD}$의 교점을 E라고 하자. 두 꼭짓점 A, C에서 $\overline{BE}$에 내린 수선의 발을 각각 F, G라고 할 때, $\triangle AFG$의 넓이는?

[5.00점*]



① 6cm^2 ② 9cm^2 ③ 12cm^2 ④ 18cm^2 ⑤ 24cm^2

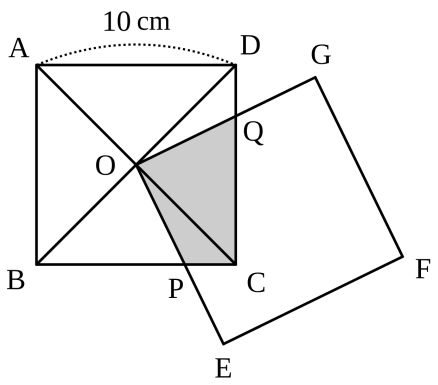
13 겹친 정사각형의 넓이

한 변의 길이가 10cm인 정사각형 $ABCD$의 두 대각선의 교점을 O라고 한다. 정사각형 $OEFG$와 정사각형 $ABCD$가 합동일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\triangle OPC$와 합동인 삼각형을 찾아 기호로 쓰고, 합동인 이유와 합동 조건을 쓰시오.

(2) (1)을 이용하여 $\square OPCQ$의 넓이를 구하고, 풀이 과정을 쓰시오.

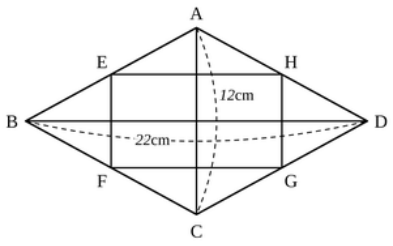
[5.00점*]



14 마름모의 중점 연결

마름모 $ABCD$에서 각 변의 중점을 E, F, G, H라고 하자. $\overline{AC}=12\text{cm}$, $\overline{BD}=22\text{cm}$일 때, $\square EFGH$의 둘레의 길이는?

[5.00점*]

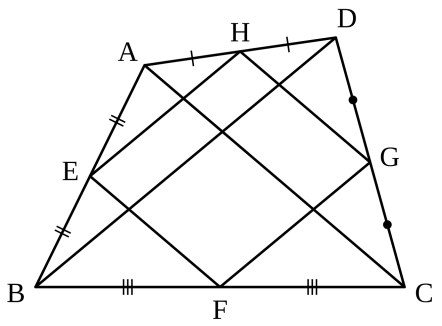


① 17cm ② 24cm ③ 27cm ④ 34cm ⑤ 44cm

15 사각형의 중점 연결

그림과 같은 $\square ABCD$의 각 변의 중점이 각각 E, F, G, H이고, $\overline{AC}=10$, $\overline{DB}=12$일 때, $\square EFGH$의 둘레의 길이는?

[5.00점*]

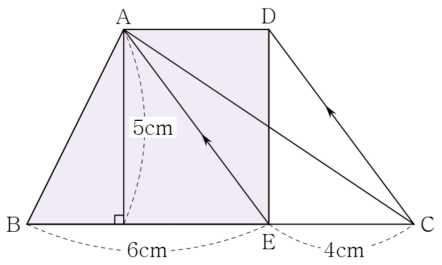


① 18 ② 19 ③ 20 ④ 21 ⑤ 22

16 사다리꼴과 평행사변형의 넓이

다음 그림과 같이 $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$인 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AE}\parallel\overline{DC}$일 때, $\square ABED$의 넓이는?

[5.00점*]

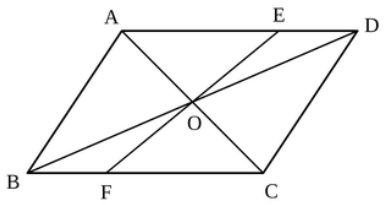


① 30cm^2 ② 25cm^2 ③ 20cm^2 ④ 15cm^2 ⑤ 10cm^2

17 평행사변형의 대각선 교점과 넓이

그림과 같이 평행사변형 $ABCD$에서 점 O를 지나는 직선이 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 E, F라고 하자. $\square ABCD$의 넓이가 48cm^2, $\overline{AE} : \overline{ED} = 2 : 1$일 때, $\triangle OFC$의 넓이는? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

[5.00점*]

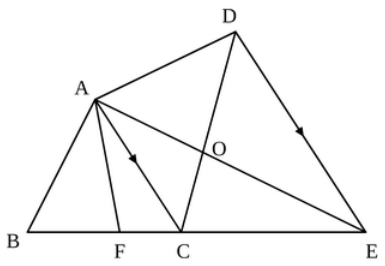


① 8cm^2 ② 11cm^2 ③ 12cm^2 ④ 14cm^2 ⑤ 15cm^2

18 평행선을 이용한 넓이 변환

그림과 같은 $\square ABCD$에서 $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$, $\overline{BF} : \overline{FE} = 3 : 8$이다. $\square AFCD$의 넓이가 48일 때, $\triangle ABE$의 넓이는?

[5.00점*]

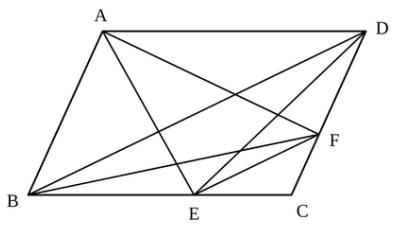


① 48 ② 50 ③ 56 ④ 64 ⑤ 66

19 평행선과 삼각형의 넓이

평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{BD} \parallel \overline{EF}$일 때, 다음 중 넓이가 나머지 넷과 다른 삼각형은?

[5.00점*]

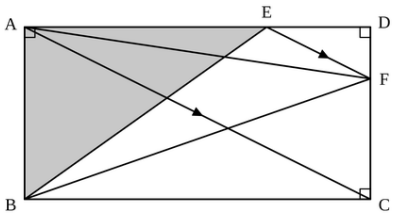


① $\triangle EDC$ ② $\triangle ABE$ ③ $\triangle BED$ ④ $\triangle ADF$ ⑤ $\triangle BDF$

20 평행선과 비를 이용한 넓이

그림의 직사각형 $ABCD$의 넓이는 60cm^2이고, $\overline{AD}$ 위의 점 E와 $\overline{DC}$ 위의 점 F에 대하여 $\overline{AC} \parallel \overline{EF}$, $\overline{DF} : \overline{FC} = 3 : 7$이다. $\triangle ABE$의 넓이는?

[5.00점*]



① 15cm^2 ② 16cm^2 ③ 18cm^2 ④ 20cm^2 ⑤ 21cm^2